Schrödingerekvationen

Klassiska vågekvationen för vågor på en sträng:

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \tag{1}$$

En vågfunktion $y(x,t)$ måste gå att sätta in i vågekvationen, annars är det ingen vågfunktion: vågfunktionen måste satisfiera vågekvationen.

Behöver en kvantmekanisk vågekvation som gäller för de vågfunktioner som beskriver partiklar. För att ta fram denna vågekvation tas inspiration från den klassiska vågekvationen: vill har partiella derivator med avseende på positionen x och tiden t. Varför inte använda samma ekvation? Förhållandet mellan vågtalet k och vinkelfrekvensen ω är annorlunda jämfört med det klassiska fallet!

1. Vilket är förhållandet mellan k och ω? En fri partikel rör sig längs x-axeln utan att påverkas av några yttre krafter. Antag att partikelns potentiella energi, $U(x)$, är konstant och sätt för enkelhetens skull $U(x) = 0$. Partikelns energi utgörs då av kinetisk energi enligt

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{m^2v^2}{2m} = \frac{(mv)^2}{2m} = \frac{p^2}{2m} \tag{2}$$

Utifrån de formler som de Broglie lade fram har vi även

$$E = hf = \frac{h}{2pi}2\pi f = \hbar\omega \tag{3}$$

samt rörelsemängden

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi}\frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k. \tag{4}$$

Om vi likställer ekvation 2 och 3 samt stoppar in ekvation 4 i ekvation 2 fås

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{5}$$

Det är detta förhållande den kvantmekaniska vågekvationen innehåller.

2. Antag en vågfunktion på formen $\Psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t) + B\sin(kx - \omega t)$

3. Inspireras av den klassiska vågekvationen: I vänsterledet ingår en partiell derivata med avseende på x

$$\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x} = -Ak\sin(kx - \omega t) + Bk\cos(kx - \omega t) \tag{6}$$

$$\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} = -Ak^2\cos(kx-\omega t) - Bk^2\sin(kx-\omega t) = -k^2\Psi(x,t). \quad (7)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\hbar^2k^2}{2m}\Psi(x,t) \quad (8)$$

I högerledet finns en partiella derivata med avseende på t:

$$\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = A\omega\sin(kx-\omega t) - B\omega\cos(kx-\omega t) \quad (9)$$

$$\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = \hbar\omega(A\sin(kx-\omega t) - B\cos(kx-\omega t)) \quad (10)$$

$$\frac{\hbar^2k^2}{2m}(A\cos(kx-\omega t) + B\sin(kx-\omega t)) = C\hbar\omega(A\sin(kx-\omega t) - B\cos(kx-\omega t)) \quad (11)$$

C är en "fudge factor" som behövs för att allt ska gå ihop. Nu följer ekvationslösning, vad är C? Genom att titta separat på cosinus- respektive sinustermerna i V.L. och höger led fås: $A = -BC$, $B = CA = -BC^2$. Detta leder till $-C^2 = 1$, $C = i$. Slutligen ger detta vår vågekvation

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}, \quad (12)$$

denna ekvation kallas Schrödingerekvationen för en fri partikel (i en dimension, 1D).